

2026 Хакатон ЛЦТ

Задача: Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека

Команда: Прямые технологии

Описание предлагаемого решения

1. Описание подхода

Для определения качества медицинских изображений используется подход гибридного искусственного интеллекта (ИИ), при котором кроме нейросетевых моделей применяются эвристические методы - математические расчеты и логические правила.

Этот подход учитывает имеющиеся ограничения – малое число предоставленных примеров медицинских снимков (что критично для обучения нейросетевых моделей); особенности данных на снимках из реальной практики (зашумленность, существенная вариативность в изображении целевых объектов, что ограничивает использование предобученных моделей); необходимость локального развертывания сервиса (что ограничивает использование фундаментальных моделей ИИ, предъявляет требования к уменьшению вычислительных ресурсов и компьютеру).

В предлагаемом подходе нейронные сети используются для выполнения предварительных задач, основные решения принимаются эвристическими алгоритмами на основе анализа изображений.

Общий процесс обеспечивает загрузку медицинского снимка в исходном формате DICOM, выделение собственно изображения в формате jpeg; определение одного из двух метаклассов "Позвоночник" или "Тазобедренные суставы" (согласно поставленным задачам и содержанию снимков); конвейерное определение ошибок на изображении; выдача полученных результатов.

В ходе этого процесса используются следующие основные методы:

- классификатор подобный сиамской нейросети – для определения метаклассов по оценкам схожести. Классификатор на схожести включает кодировщик признаков и компаратор. Кодировщик векторизирует изображения с помощью фильтров (фильтр собеля, иные матричные функции из библиотеки OpenCV) и пулинга для формирования карт признаков. Компаратор вычисляет сходство между изображениями в векторном пространстве;
- предобученная модель сегментации по промптам (MobileSAM) – для определения регионов внимания – позвоночника в конвейере метакласса «Позвоночник» и проксимального отдела бедра в метаклассе "Тазобедренные суставы";
- расчетно-логические алгоритмы, работающие на анализе градиентов яркостей и расположений объектов - для обнаружения ошибок на изображениях обоих метаклассов.

Предложенный подход обладает рядом перспективными возможностями:

- не требуется трудоемкая работа по созданию обучающих дата сетов и обучение нейросетевых моделей;
- решения выдаются в виде констатации факта наличия той или иной ошибки, без указания точных координат на снимках. Это позволяет обойтись без нейросетевых моделей для сегментации или детекции изображений, которые традиционно применяются в подобных задачах видеоаналитики. Как следствие, исключаются трудоемкие процессы обучения и оптимизации нейросетевых архитектур;
- метод классификации на схожести может быть использован в других конвейерах для классификации или разделения изображений, в том числе в условиях, когда наборы классов изначально не заданы или меняются (например, в задачах сравнения с образцами «хороших» или «плохих» снимков);
- используемый подход применим для автоматической разметки изображений в целях мультиметочной классификации и создания больших наборов данных для обучения нейросетей находить объекты (ошибки) на медицинских снимках.

2. Архитектура

Архитектура включает в себя следующие основные функциональные компоненты:

- модуль загрузки и предобработки - загрузка DICOM снимков в виде файлов, папок или архива;
- модуль метаклассификации – определит метакласс изображения и запускает соответствующий конвейер для определения ошибок;
- модули определения ошибок - на основе эвристических алгоритмов, расчетов и правил определяют наличие ошибок на снимке;
- модуль вывода результатов – генерирует данные о найденных ошибках;
- веб-интерфейс приложения – обеспечивает взаимодействие с пользователем (загрузка исходных снимков, вывод результатов анализа изображений в виде текстовых данных).

Программная реализация выполнена на языке Python 3.10, фреймворк Flask

При разработке использовано открытое программное обеспечение, доступное по лицензиям, разрешающим применение в коммерческих проектах.

Архитектура логическая представлена на рисунке 1.

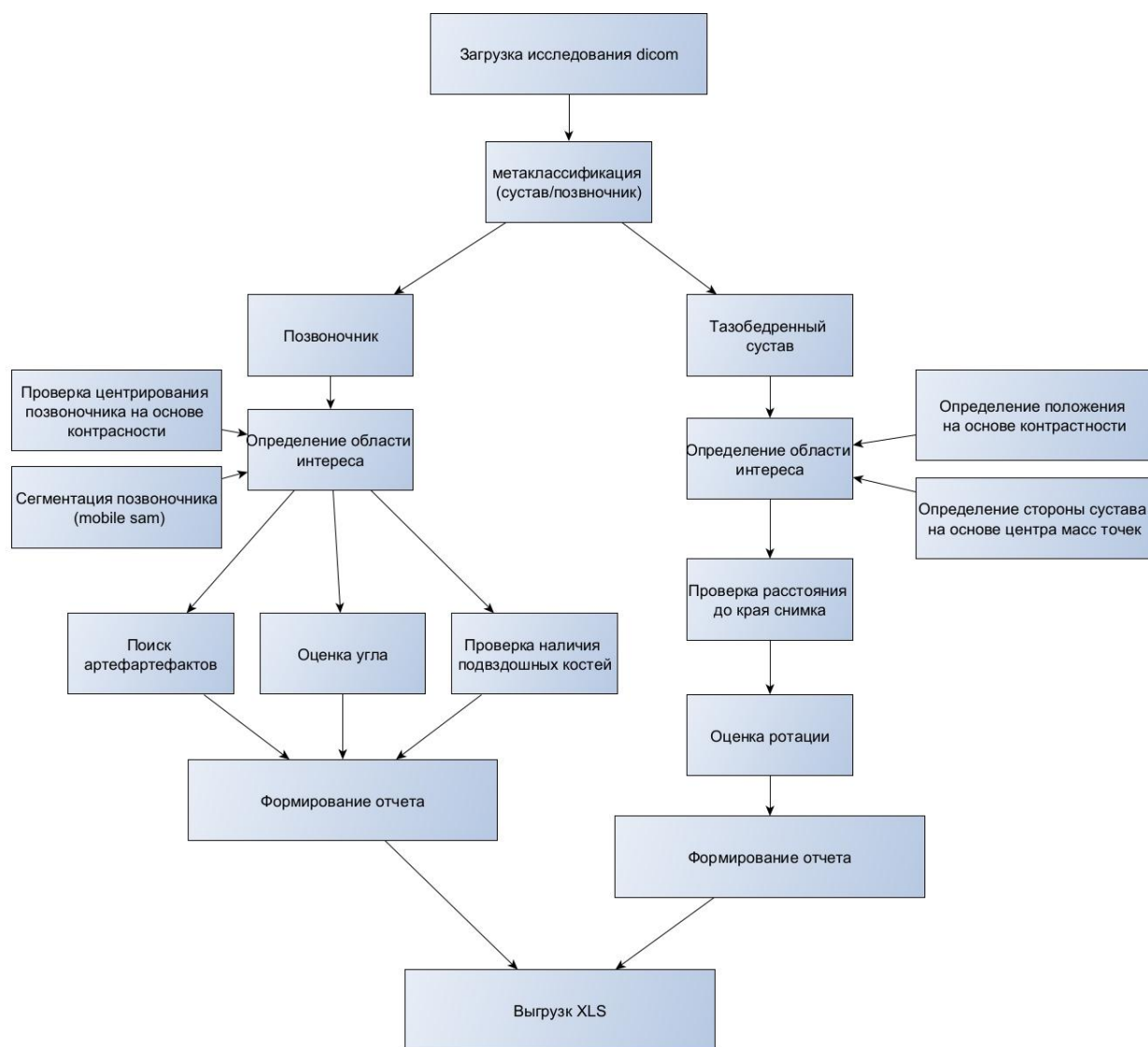


Рисунок 1. Логическая архитектура

Физическая архитектура с названиями модулей представлена на рисунке 2.

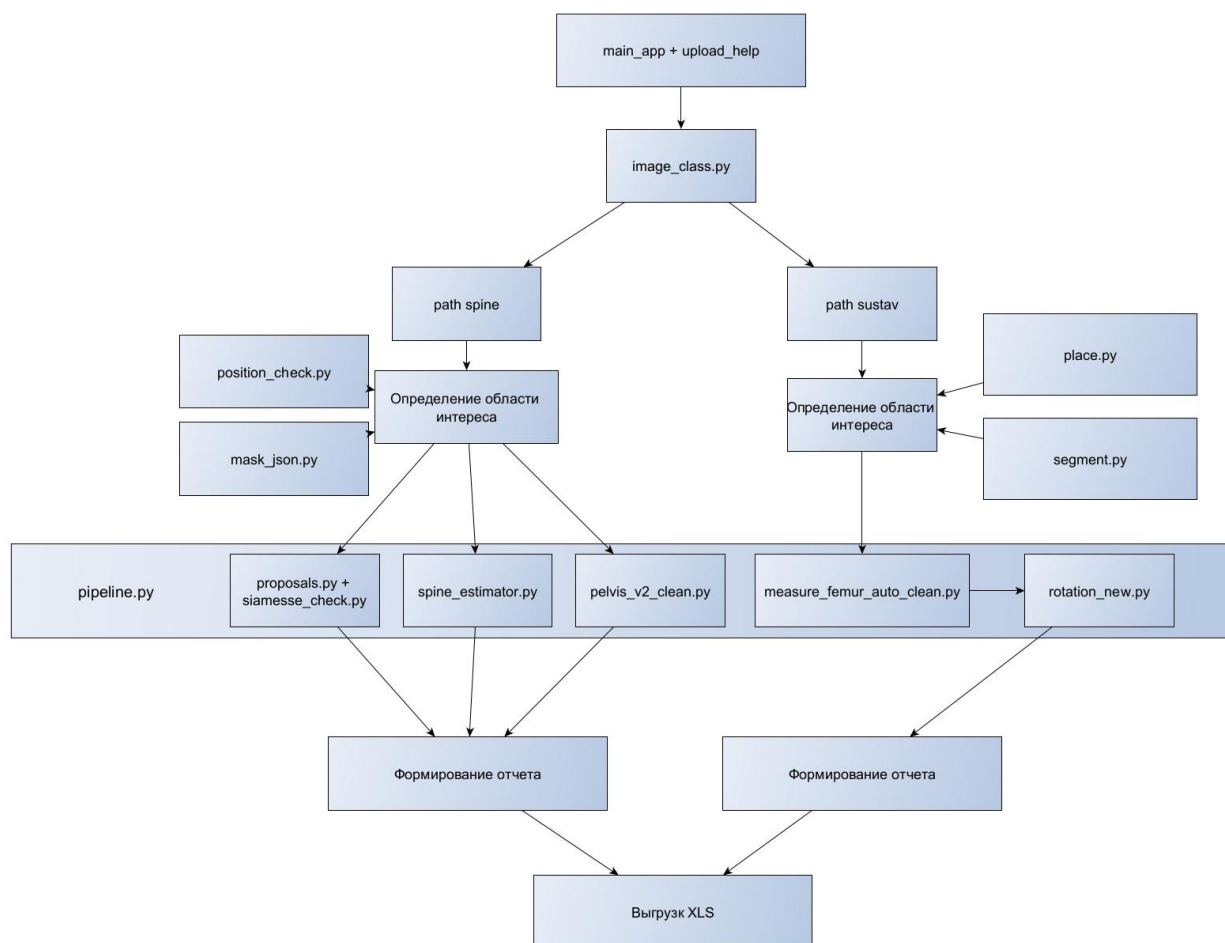


Рисунок 2. Физическая архитектура

3. Описание модулей

3.1 Модули предварительного отбора области интереса

Для реализации последующего конвейера производится предварительная обработка изображения с помощью алгоритмов классического машинного зрения. На основе контрастности и яркости пикселей выделяются зоны интереса.

Подход реализуется для сустава, позвоночника, артефактов.

3.2 Модули сегментации

Задачу сегментации области интереса реализуют модули `mask_json.py` и `segment.py` (для сустава). В основе лежит модель предобученная Mobile SAM. На вход передаются промпты в виде статичных точек и рамок для позвоночника. Положения промптов задано заранее на основе априорных данных. В перспективе есть возможность реализовать автоматическое изменение положения промптов на основе предполагаемых зон интереса. Промпты в виде точек для сустава передаются на основе зоны интереса.

Для дальнейших функций по поиску артефактов в случае исследования позвоночника объект интереса удаляется с изображения (Рис. 3).



Рисунок 3. Удаленная область интереса (позвоночник)

3.3 Модули оценки качества исследования

Для поиска ошибок и измерения контрольных показателей реализуются алгоритмы на основе эвристических правил. Подход принят в условии малого набора данных и необходимости интерпретации результата оценки, что в области медицины имеет важное значение.

Модули выдают решение о возможных ошибках в исследовании по результатам измерения параметров изображения.

На рисунке 4 представлен результат измерения угла наклона позвоночника.

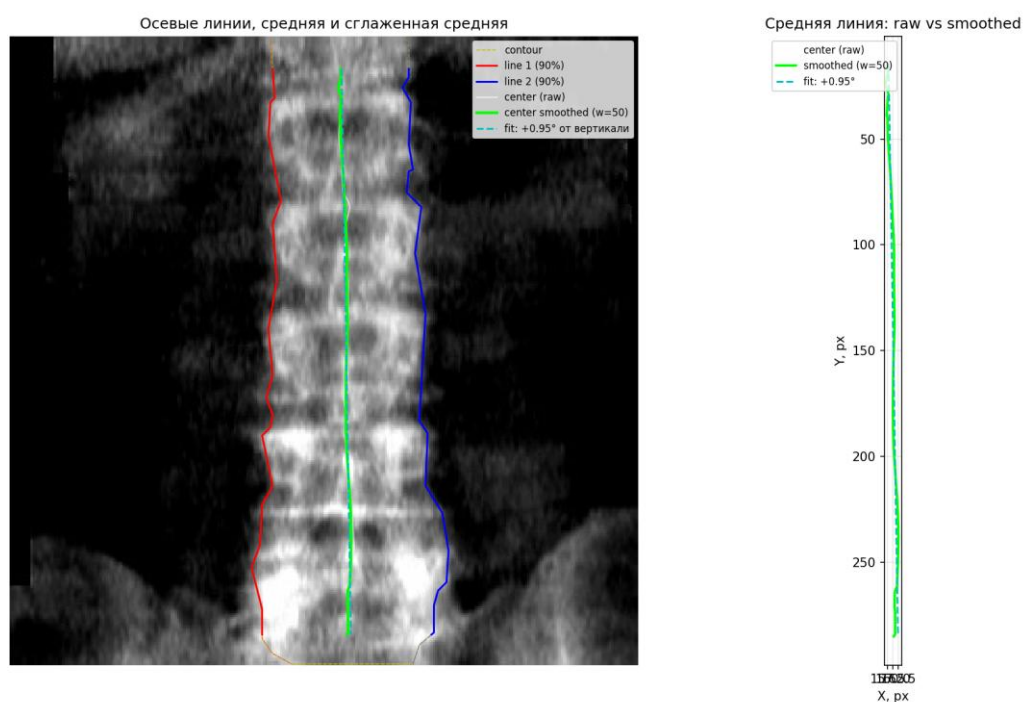


Рисунок 4. Измерение угла позвоночника

На рисунке 5 представлен результат оценки положения тазобедренного сустава.

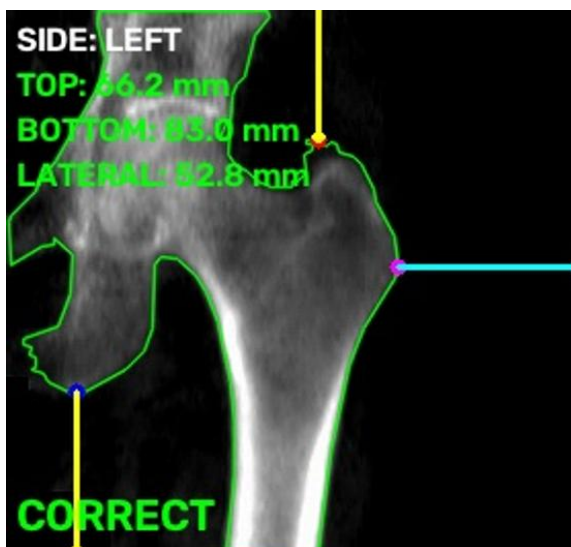


Рисунок 5. Оценка положения тазобедренного сустава

На рисунке 6 представлен результат оценки ротации бедра. В ходе алгоритма анализируется контур сустава, полученный на этапе сегментации объекта интереса. На выходе оценивается индекс ротации.

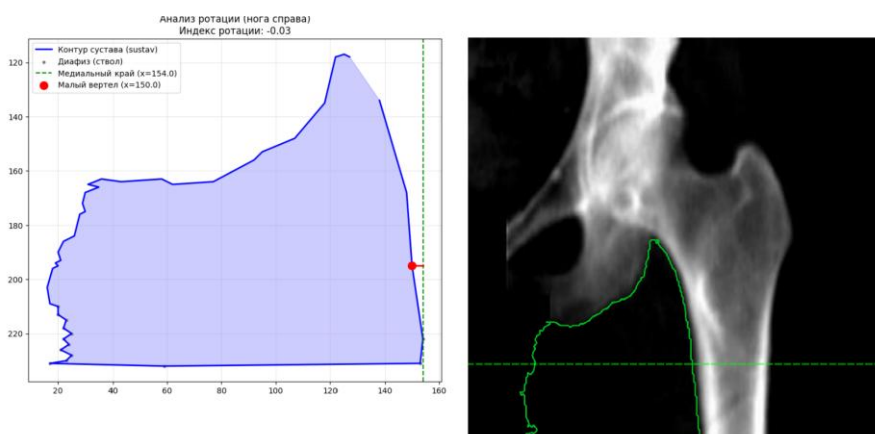


Рисунок 6. Оценка ротации бедра (на примере внутренняя ротация)

3.4 Модуль поиска артефактов

Поиск артефактов производится в два этапа. Сначала проводится поиск областей интереса на основе контрастности изображения. После области интереса анализируются функцией на основе схожести.

Функция на основе схожести кодирует фрагменты и замеряет их расстояние с закодированными образцами (используется Евклидово расстояние).

Закодированные образцы созданы на основе предоставленного набора и представляли собой аналогичные фрагменты снимков с артефактами и без артефактов. Фрагменты генерировались в пейнте и qwen 3.7.

Пример обнаружения артефактов представлен на рисунке 7.

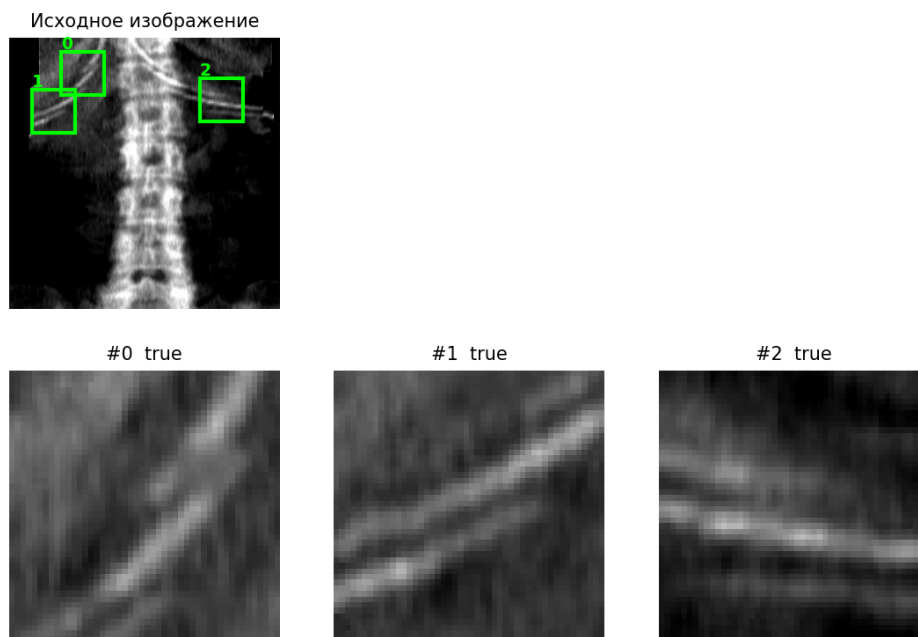


Рисунок 7. Обнаружение артефактов

4. Выходная информация: отчеты

На выходе в результате исследования система выдает json файл с отчетом. Пример такого отчета для исследования позвоночника с пояснениями представлен ниже:

```
{
  "research_name": "2.25.66397484472966116002950503539482860450", #имя
  "image_name": "CR000004.jpg",
  "area": "spine",
  "position_correct": true, #позиция на основе наличия подвздошных костей и
  "center_offset": true, #по центру ли позвоночник изначально?
  "artifacts_present": [
    True #есть артефакты
  ],
  "spine_angle": 0.9451526469060996, #угол позвоночника
  "sust_posit": "", #верность позиции для сустава (расстояния до края)
  "sust_rotation_std": "", #степень ротации
  "sust_side": "",
  "taz": true,
  "pozv": 9,
  "processing_time_sec": 4.41,
  "steps_time_sec": {
    "check_centering": 0.043,
    "segmentation": 1.922,
    "estimate_angle": 1.325,
    "remove_spine": 1.025,
    "detect_artifacts": 0.059,
    "check_position": 0.036
  },
  "errors": [],
  "status": "ok"
}
```

}

При необходимости запросы могут быть выгружены в формате .xls

5. Входная информация

Система позволяет загружать папки, архивы .zip и отдельные фото .dcm.

6. Технические требования

Варианты развертывания

- сервер приложений внутренней корпоративной сети медицинского учреждения, без необходимости доступа в интернет;
- локальная рабочая станция – персональный компьютер, ноутбук, работающие в автономно режиме.

Рекомендуемые параметры персонального компьютера:

11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (2.42 GHz)

8,00 ГБ ОЗУ

5 гб

Требования к видеокарте – не предъявляются.

7. Перспектива развития

В сегодняшней реализации недостаточно хорошо принимаются решения о наличии и классификации артефактов на снимках - яркие сегменты на изображениях, вызванные внешними предметами, которых, как правило, не должно быть во время выполнения снимка. Возможным развитием предлагаемого подхода является применение нейросетевых моделей, обучаемых сравнению изображений на оценках схожести. Это позволит выносить решения о качестве изображений, присутствии или отсутствии на них нужных зон и объектов путем сравнения с образцами и примерами хороших или плохих изображений или их фрагментов.

Реализованный подход может использоваться для детального анализа медицинских изображений с генерацией соответствующих текстовых описаний или рекомендаций. Для этого может быть предусмотрена интеграция в языковыми моделями ИИ и базами знаний на основе технологий расширенной генерации RAG. При этом в силу достаточно узкой специализации приложения вместо «тяжелых» фундаментальных моделей можно использовать легкие языковые модели, которые могут быть развернуты локально в корпоративной сети медучреждения.

8. Deployment

Система обернута в контейнер Docker.

[gluhihdmity/spine-app - Docker Image](https://gluhihdmity/spine-app)

Развернута на VPS сервере

<http://134.0.113.206:5000/examples>